

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16915867-1
Сатып алудың атауы:	Серверді сатып алуға сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82191222-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сервер
Лоттың сипаттауы:	жалпы тағайындалымдағы, тіреулік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сервер
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Қарағанды қ-сы, Пригород к-сі 9/2
Жеткізу мерзімі:	Тауардың жеткізілуі Тапсырыс берушіден өтінімді Өнім берушінің алуы сәтінен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн. Егер Өнім беруші Қазақстандық өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Корпус - корпусның барлық ұзындығына дейін сырғытып шығаруға мүмкіндік беретін рельстермен жабдықталған 2U аспайтын, жедел ауыстырғышы бар кемінде 8 қатты диск себеті, қолдау көрсетілетін диск түрлері - SAS, SATA, SSD SAS, SSD SATA. Интерфейстер - сервердің алдыңғы панелінде кемінде 1 USB порты, артқы панелінде кемінде 4 USB порты, бейнеадаптер порты - артқы панелде кемінде 1 VGA, желілік адаптер - кемінде 2 Ethernet 1Gb OCP порты. Сервердің салқындату жүйесі - айналу жиілігін реттеу мүмкіндігі бар кемінде 4 желдеткіш. Процессор - 2023 жылдан ерте емес шығарылған, L3 кэш көлемі кемінде 12 MB, процессор жиілігі кемінде 3,4 GHz, шина жылдамдығы кемінде 16 GT/s, ядролар саны - 4-тен аспайды, ағындар саны - кемінде 8. Қуат көзі (2 дана) - әрқайсысы кемінде 500W, жедел ауыстыру мүмкіндігімен. Жедел жады (кемінде 4 дана) - серверлік, көлемі кемінде 16GB DDR5, жиілігі кемінде 5600 МГц, көпбиттік қателерді түзетуге арналған ECC қолдауымен. Себетке орнатылған қатқыл диск (кемінде 2 дана) - кемінде 480 GB SATA SSD, дискілер Enterprise санатынан төмен емес болуы тиіс, NAND жады чиптері қолданылған, тізбекті жазу жылдамдығы кемінде 460 МБ/с, тізбекті оқу жылдамдығы кемінде 550 МБ/с, жазу ресурсы кемінде 2500 ТБ (TBW). Себетке орнатылған қатқыл диск (кемінде 4 дана) - кемінде 960 GB SATA SSD, дискілер Enterprise санатынан төмен емес болуы тиіс, NAND жады чиптері қолданылған, тізбекті жазу жылдамдығы кемінде 510 МБ/с, тізбекті оқу жылдамдығы кемінде 550 МБ/с, жазу ресурсы кемінде 5000 ТБ (TBW). Себетке орнатылған қатқыл диск (кемінде 2 дана) - кемінде 2,4 TB SAS, кэш жады кемінде 256 МБ, айналу жылдамдығы кемінде 10000 айн/мин, жедел ауыстыру мүмкіндігімен. RAID конфигурациясы - кіріктірілген SATA контроллері, кемінде 8 портты қолдауы тиіс, RAID 0, 1, 5, 10 деңгейлерін қолдауымен, өткізу қабілеті кемінде 12 Гб/с. Қосымша SAS контроллері - PCIe форм-факторы, ішкі компоненттері кемінде 8 SAS арнасын қолдайды, Кэш жады - флеш-жадқа кэштеу (FBWC), көлемі кемінде 4 ГБ, RAID деңгейлерін қолдау: кемінде 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60., үшрежимді деректер сақтау интерфейсі NVMe4 / SAS3 / SATA қолдауымен, PCIe 16 Гбит/с технологиясы, SAS 12 Гбит/с, SATA 6 Гбит/с қолдайды, SAS, SATA және NVMe дисктерін бір контроллерде араластырып және сәйкестендіріп қолдану мүмкіндігі бар, барлық негізгі операциялық жүйелерді қолдайды, соның ішінде Windows, Linux және VMware, бірақ олармен шектелмейді, толық құралдар жиынтығы бар: командалық жол интерфейсі, веб-басқару және желіден тыс (out-of-band) басқару қолдауы, Аралас режим (RAID томдары және HBA физикалық дисктері бір уақытта жұмыс істей алады), Жинақта кемінде 96 Вт аккумуляторлық батарея қарастырылған (20 құрылғыға дейін). Жеткізілетін барлық жабдықтар мен материалдар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, ақаусыз және зақымдалмаған болуы тиіс. Жиынтықтылығы: серверді электр желісіне қосуға арналған кабельдер (IEC-C13 типті розеткаға арналған), сондай-ақ серверді стандартты 19 телекоммуникациялық шкафаға орнатуға арналған «салазкалар».
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16915867-1
Наименование закупки:	Закуп на приобретения сервера
Номер лота:	№ 82191222-3ЦП1
Наименование лота:	Сервер
Описание лота:	общего назначения, стоечный
Дополнительное описание лота:	Сервер
Количество:	1
Единица измерения:	Одна услуга
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би г.Караганда, ул.Пригородная, 9/2
Срок поставки:	Поставка Товара 16 (шестнадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Корпус –не более 2U оборудованный рельсами с возможностью выдвинуть на всю длину корпуса, корзиной не менее 8 жестких диска с горячей заменой, тип поддерживаемых дисков - SAS, SATA, SSD SAS, SSD SATA Интерфейсы - Порт USB на лицевой панели сервера - не менее 1, Порт USB на задней панели – не менее 4, Порт видеоадаптера - VGA на задней панели – не менее 1, Сетевой адаптер. Не менее 2-х портов Ethernet 1Gb OCP. Система охлаждения сервера - Не менее 4 вентиляторов с поддержкой регулировки частоты вращения. Процессор – разработки не ранее 2023 года, не менее 12 MB кэша L3, частота процессора не менее 3,4 GHz, скорость шины не менее 16 GT/s, Количество ядер: не более 4, Количество потоков: не менее 8. Блок питания (2 шт.) - не менее 500W каждый с возможностью горячей замены. Оперативная память (не менее 4 шт.) – серверная не менее 16GB DDR5 с частотой не менее 5600 МГц, ECC-коррекция многобитовых ошибок. Жёсткий диск, установленный в корзине (не менее 2 шт.) – не менее 480 GB SATA SSD, диски должны быть из сегмента не ниже Enterprise, тип чипов памяти NAND, скорость последовательной записи не менее 460 Мбайт/сек, скорость последовательного чтения не менее 550 Мбайт/сек, ресурс записи не менее 2500 ТБ (TBW). Жёсткий диск, установленный в корзине (не менее 4 шт.) – не менее 960GB SATA SSD, диски должны быть из сегмента не ниже Enterprise, тип чипов памяти NAND, скорость последовательной записи не менее 510 Мбайт/сек, скорость последовательного чтения не менее 550 Мбайт/сек, ресурс записи не менее 5000 ТБ (TBW). Жёсткий диск, установленный в корзине (не менее 2 шт.) – не менее 2,4TB SAS, кэш не менее 256 МБ, скорость оборотов не менее 10000 оборотов/с, с возможностью горячей замены. Конфигурация RAID- Встроенный контроллер SATA Не менее 8 портов, поддержка уровней не менее, чем RAID 0, 1, 5, 10., поддержка не менее 12 Гб/с.; Дополнительный контроллер SAS Форм-фактор: PCIe, внутренние компоненты: не менее, чем 8 каналов SAS, Кэш-память: кэширование во флеш-память (FBWC) объемом не менее 4 Гбайт, поддержка уровней RAID: не менее, чем 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, трехрежимный интерфейс хранения данных с поддержкой NVMe4/SAS3/SATA, технология PCIe 16 Гбит/с, SAS 12 Гбит/с, SATA 6 Гбит/с, смешивание и сопоставление дисков SAS, SATA и NVMe на одном контроллере, поддержка всех основных ОС, включая Windows, Linux и VMWare, но не ограничиваясь ими. полный набор инструментов, включая интерфейс командной строки, веб-управление и поддержку внеполосного управления, смешанный режим (тома RAID и физические диски HBA одновременно), в комплекте поставляется аккумуляторная батарея не менее, чем 96 Вт (до 20 устройств). Все оборудование и материалы, поставляемые поставщиком, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, без дефектов и повреждений. Комплектность: кабели для подключения сервера к сети электрического питания (для розетки типа IEC-C13), «салазки» для монтажа сервера в стандартный телекоммуникационный шкаф 19”
--	---